

1 Puissances entières relatives

Définitions Puissance d'un nombre

Pour tout nombre entier n positif non nul, pour tout nombre réel a :

- $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$
- Si a est non nul, $a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}}$
- Par convention, pour $a \neq 0$, on a $a^0 = 1$.

Exemples

- $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$
- $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$
- $1997^0 = 1$

Remarques

- n est appelé l'exposant.
- $a^1 = a$ et $a^{-1} = \frac{1}{a}$ qui est l'inverse de a .

Comment lit-on ?

- a^n se lit : « a puissance n ».
- a^2 se lit : « a au carré ».
- a^3 se lit : « a au cube ».

Propriétés Règles de calculs

Pour tous nombres entiers n et m et tous nombres non nuls a et b .

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
- $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

→ Méthode 1 p. 49

2 Racine carrée

Définition Racine carrée d'un nombre positif

La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est a . On le note $\sqrt{a}$ et on a : $(\sqrt{a})^2 = a$.

Comment lit-on ?

- $\sqrt{a}$ se lit : « racine carrée de a ».
- $(\sqrt{a})^2$ se lit : « Racine de a au carré ».

Exemples

- $\sqrt{9} = 3$ car $3^2 = 9$ et 3 est positif.
- $(\sqrt{12,4})^2 = 12,4$ car 12,4 est positif.

Remarques

- Le carré d'un nombre est toujours positif d'après la règle des signes. Donc lorsque a est strictement négatif, $\sqrt{a}$ n'existe pas et n'a donc pas de sens.
- Quelques valeurs de racines carrées à connaître :

$\sqrt{0} = 0$	$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{25} = 5$
$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{121} = 11$

Propriétés Règles de calculs

- Pour tout nombre a positif : $\sqrt{a^2} = a$ et pour tout nombre a négatif : $\sqrt{a^2} = -a$.
- Pour tous nombres positifs a et b , on a : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.
- Pour tous nombres a positifs et b positifs non nuls : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Exemples

- $\sqrt{3,6^2} = 3,6$ car 3,6 est positif.
- $\sqrt{(-7)^2} = -(-7) = 7$ car (-7) est négatif. En effet $\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = 7$.
- $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{2 \times 3} = \sqrt{6}$ $\sqrt{\frac{36}{25}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{25}} = \frac{6}{5}$

- **Remarque** Attention $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$, par exemple d'une part $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ et d'autre part $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

Méthode

1 Simplifier des calculs avec des puissances

Énoncé

Écrire les nombres suivants sous la forme a^n où a est un nombre et n un entier.

$$A = (-3)^4 \times (-3)^{-7} \quad B = \frac{5,2^5}{5,2^2} \quad C = \frac{36^{-3}}{6^{-3}} \quad D = (x^{11})^9$$

Solution

$$A = (-3)^4 \times (-3)^{-7} = (-3)^{4+(-7)} = (-3)^{-3} \quad \text{1}$$

$$B = \frac{5,2^5}{5,2^2} = 5,2^{5-2} = 5,2^3 \quad \text{2}$$

$$C = \frac{36^{-3}}{6^{-3}} = \left(\frac{36}{6}\right)^{-3} = 6^{-3} \quad \text{3}$$

$$D = (x^{11})^9 = x^{11 \times 9} = x^{99} \quad \text{4}$$

Conseils & Méthodes

- 1 On reconnaît $a^n \times a^m$: on additionne les exposants.
- 2 On reconnaît $\frac{a^n}{a^m}$: on soustrait les exposants
- 3 On reconnaît $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$: on divise les puissances.
- 4 On reconnaît $(a^n)^m$: on multiplie les exposants.

À vous de jouer !

1 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n où a est un nombre et n un entier.

$$E = 6^{-14} \times 6^8 \quad F = \frac{(-49)^{-5}}{(-7)^{-5}} \quad G = (5,6^7)^{-3} \quad H = \frac{1235^{15}}{1235^{-13}}$$

2 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n où a est un nombre et n un entier.

$$I = 5^{78} \times 2^{78} \quad J = (12^{-3})^{-8} \quad K = \frac{2^3 \times 7^4}{14^3} \quad L = (-7)^2 \times (-3)^2$$

→ Exercices 62 à 74 p. 57

Méthode

2 Écrire une racine sous la forme $a\sqrt{b}$

Énoncé

Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible. a) $\sqrt{45}$ b) $\sqrt{18}$ c) $\sqrt{20}$ d) $\sqrt{72}$ e) $\sqrt{300}$

Solution

$$\text{a) } \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} \quad \text{1}$$

$$= \sqrt{3^2 \times 5} \quad \text{2}$$

$$= \sqrt{3^2} \times \sqrt{5} \quad \text{3}$$

$$= 3\sqrt{5} \quad \text{4}$$

$$\text{b) } \sqrt{18} = \sqrt{3 \times 6} = \sqrt{3 \times 3 \times 2} = \sqrt{3^2} \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\text{c) } \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{2^2 \times 5} = 2\sqrt{5}$$

$$\text{d) } \sqrt{72} = \sqrt{9 \times 8} = 3\sqrt{8} = 3\sqrt{2^2 \times 2} = 3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$\text{e) } \sqrt{300} = \sqrt{3 \times 10^2} = 10\sqrt{3}$$

Conseils & Méthodes

- 1 On fait apparaître le produit d'un carré parfait (le plus grand possible) par un entier.
- 2 On applique $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ pour a et b positifs.
- 3 On utilise $\sqrt{a^2} = a$ pour a positif.
- 4 Quand on a fini d'appliquer la méthode, on vérifie qu'on ne peut pas la réappliquer pour simplifier encore le nombre sous la racine.

À vous de jouer !

3 Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a entier.

$$\text{a) } \sqrt{150} \quad \text{b) } \sqrt{216} \quad \text{c) } \sqrt{720}$$

4 Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a entier.

$$\text{a) } \sqrt{108} \quad \text{b) } \sqrt{27} \quad \text{c) } \sqrt{363}$$

5 Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible.

$$\text{a) } \sqrt{63} \quad \text{b) } \sqrt{99} \quad \text{c) } \sqrt{50}$$

6 Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible.

$$\text{a) } \sqrt{12} \quad \text{b) } \sqrt{80} \quad \text{c) } \sqrt{384}$$

→ Exercices 81 à 95 p. 58

VIDÉO ALL MATHS PARNAK

Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-5

3 Multiples, diviseurs et nombres premiers

Définitions Multiples et diviseurs

Soit a et b deux nombres entiers. S'il existe un nombre entier k tel que $a = b \times k$, on dit que :

- b divise a ou que b est un diviseur de a ou que a est divisible par b
- a est un multiple de b

● **Exemple** $44 = 4 \times 11$ donc on peut dire que :

- 4 et 11 sont des diviseurs de 44, • 44 est un multiple de 4, • 11 divise 44.

Remarques

- b est un diviseur de a lorsque le reste de la division euclidienne de a par b est égal à 0.
- 1 et n sont des diviseurs de n , pour tout entier n non nul.

Définitions Nombres pairs et nombres impairs

Soit n un nombre entier.

- n est pair si et seulement s'il existe un entier k tel que $n = 2k$.
- n est impair si et seulement s'il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$.

► **Remarque** Un nombre pair est un nombre divisible par 2. Un nombre impair est un nombre qui n'est pas pair.

Exemples

- $17 = 2 \times 8 + 1$ donc 17 est impair.
- $66 = 2 \times 33$. On sait que 66 est divisible par 2 donc il est pair.

Propriété Fraction irréductible

Une fraction est **irréductible** lorsque le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1.

● **Exemple** $\frac{4\,312}{1\,008} = \frac{2^3 \times 7^2 \times 11}{2^4 \times 3^2 \times 7} = \frac{7 \times 11}{2 \times 3^2} = \frac{77}{18}$. La fraction $\frac{77}{18}$ est irréductible.

Définition Nombre premier

Un nombre premier est un nombre entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Remarques

- 1 n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur, lui-même.
 - Les dix premiers nombres premiers sont : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29.
- On peut trouver les suivants à l'aide du crible d'Eratosthène ➔ **Activité 3** p.47

Propriété Test de primalité

Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2. Si n n'admet pour diviseurs aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$, alors n est un nombre premier.

● **Exemple** 373 n'est pas divisible par 2, par 3, par 5, par 7, par 11, par 13 et par 17 qui sont les nombres premiers plus petit que $\sqrt{373} \approx 19,3$. Donc 373 est donc un nombre premier.

Propriété Unicité de la décomposition

La décomposition en produit de facteurs premiers est unique (à l'ordre des facteurs près).

● **Exemple** $12 = 2 \times 2 \times 3$ et on ne peut pas écrire autrement 12 comme un produit de nombres premiers.

Méthode

3 Démontrer à l'aide de l'écriture littérale

Énoncé

Montrer que le carré de tout nombre pair est pair.

Solution

Soit n un nombre pair, alors il existe un entier k tel que $n = 2 \times k$. ①

$$n^2 = (2k)^2 = 2^2 \times k^2 = 4k^2 = 2 \times (2k^2) \quad ②$$

Comme k est un entier, $2k^2$ est également un entier donc n^2 est pair.

Conseils & Méthodes

- ① On écrit le nombre sous la forme littérale donnée dans la définition des multiples, diviseurs, pair et impair.
- ② On reconnaît ici l'écriture littérale d'un nombre pair.

À vous de jouer !

7 Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

- a) La somme de deux nombres impairs est un nombre impair.
- b) La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.
- c) La somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre pair.

8 Soit a un nombre entier.

Montrer que la somme de deux multiples de a est un multiple de a .

9 Démontrer que si a^2 est pair alors a est pair à l'aide de la contraposée.

→ Exercices 109 à 117 p. 60

Méthode

4 Déterminer si un nombre est premier

Énoncé

1. 503 est-il divisible :

- a) par 2 ? b) par 3 ? c) par 5 ?

2. a) Donner la liste des nombres premiers inférieurs à $\sqrt{503}$.

b) Montrer que 503 est un nombre premier.

3. 323 est-il un nombre premier ?

Solution

1. a) 503 n'est pas divisible par 2 car il n'est pas pair.

b) 503 n'est pas divisible par 3 car $5 + 0 + 3 = 8$ et 8 n'est pas un multiple de 3.

c) 503 n'est pas divisible par 5 car son chiffre des unités n'est ni 0 ni 5.

2. a) $\sqrt{503} \approx 22,4$. Les nombres premiers inférieurs à 22 sont :

2 3 5 7 11 13 17 et 19 ①

b) 503 n'est divisible ni par 7, ni par 11, ni par 13, ni par 17 et ni par 19 car le reste de la division euclidienne de 503 par chacun de ces nombres est non nul. ②

Donc 503 est un nombre premier.

3. $\sqrt{323} \approx 17,9$ et $\frac{323}{17} = 19$. ③

Donc 323 n'est pas un nombre premier car il est divisible par 17 (et par 19).

Conseils & Méthodes

- ① D'après le test de primalité, il suffit de tester tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{503}$ en tant que diviseurs de 503.
- ② Le quotient de 503 par 7 n'est pas un nombre entier donc 503 n'est pas divisible par 7. Il en est de même avec les nombres premiers suivants.
- ③ Il suffit de trouver un diviseur autre que 323 pour montrer que 323 n'est pas premier.

À vous de jouer !

10 Montrer que 487 est un nombre premier.

11 Prouver que 301 n'est pas un nombre premier.

12 Parmi les nombres suivants, lesquels sont premiers ?
39 53 79 119 209.

→ Exercices 118 à 124 p. 60

4 Ensembles de nombres

Définition Nombres entiers naturels, relatifs, décimaux et rationnels

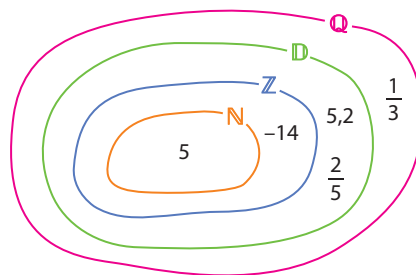
- L'ensemble des **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs : $\mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; \dots\}$.
- L'ensemble des **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs ou négatifs : $\mathbb{Z} = \{\dots ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots\}$.
- L'ensemble des **nombres décimaux**, noté $\mathbb{D}$, est l'ensemble des quotients qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec a un entier relatif et n un entier positif.
- L'ensemble des **nombres rationnels**, noté $\mathbb{Q}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient $\frac{a}{b}$ avec a un entier relatif, b un entier relatif non nul.

Remarques

- Un nombre décimal a une écriture décimale finie.
- Tout entier naturel est un entier relatif, tout entier est un nombre décimal et tout nombre décimal est un nombre rationnel. Les ensembles sont inclus les uns dans les autres. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$

Exemples

- $5 \in \mathbb{N}$ et $5 \in \mathbb{Z}$.
- $5,2 = \frac{52}{10^1}$ donc $5,2 \in \mathbb{D}$ et $5,2 \in \mathbb{Q}$.
- $-14 \notin \mathbb{N}$ mais $-14 \in \mathbb{Z}$.
- $\frac{2}{5} \in \mathbb{Q}$ par définition et $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ donc $\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$.
- $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ mais $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$. ➔ **Méthode 5** p. 53

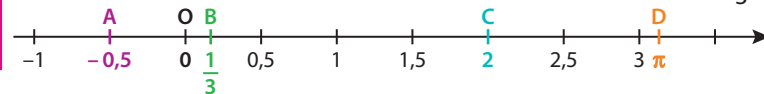


Définition Nombres réels, nombres rationnels

Soit une droite munie d'une origine O et d'une graduation.

- L'ensemble des abscisses des points de l'axe ainsi défini s'appelle l'**ensemble des nombres réels** et se note $\mathbb{R}$. Un tel axe est appelé **droite des réels**.
- Les nombres réels qui n'appartiennent pas à l'ensemble des nombres rationnels sont appelés **irrationnels**.

Exemple On a placé les points A, B, C et D d'abscisses respectives $-0,5$; $\frac{1}{3}$; 2 et π .



Propriété Nombres irrationnels

- π est irrationnel. (Admis)
- Soit n un entier. Si n est un carré parfait alors $\sqrt{n}$ est entier, sinon $\sqrt{n}$ est irrationnel.

Exemples

- $\sqrt{16} = 4$ donc $\sqrt{16} \in \mathbb{N}$.
- $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

Définition Encadrement d'un réel

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Donner un **encadrement décimal d'un réel x à 10^{-n} près** (ou d'amplitude 10^{-n}), c'est donner deux nombres décimaux a et b tels que $a \leq x \leq b$ et $b - a = 10^{-n}$.

Exemple Un encadrement de π à 10^{-3} près est $3,141 \leq \pi \leq 3,142$.

Méthode

5 Déterminer si un nombre est décimal**Énoncé**

Les nombres $\frac{785}{16}$ et $\frac{8}{7}$ sont-ils décimaux ?

Solution

• $\frac{785}{16} = 49,0625 = \frac{490625}{10^4}$ donc $\frac{785}{16}$ est décimal. **1**

• $\frac{8}{7} \approx 1,14\dots$ L'écriture décimale ne se termine pas.

Si $\frac{8}{7}$ est décimal, il existe des entiers a et n tels que $\frac{8}{7} = \frac{a}{10^n}$.

On a alors $7a = 8 \times 10^n$.

L'unique décomposition **2** en produit de facteurs premiers de 8×10^n est $2^3 \times (2 \times 5)^n$, elle ne contient que des 2 et des 5 tandis que l'unique décomposition en produit de facteurs premiers de $7 \times a$ contient 7 car 7 est premier.

On obtient donc une contradiction **3** car nous obtenons deux décompositions différentes, donc notre supposition est fausse : $\frac{8}{7}$ n'est pas décimal.

Conseils & Méthodes

- 1 Un nombre est décimal s'il s'écrit sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec a et n entiers.
- 2 Tout entier naturel peut se décomposer de manière unique en produit de facteurs premiers.
- 3 Voir le raisonnement par l'absurde p. 388.

À vous de jouer !

13 Montrer que $\frac{5}{7}$ n'est pas un nombre décimal.

14 Montrer que les nombres suivants sont des décimaux.

-5 $\frac{7}{2}$ 0,034 7 584 000

→ Exercices 125 à 136 p. 61

Méthode

6 Donner un encadrement d'un réel**Énoncé**

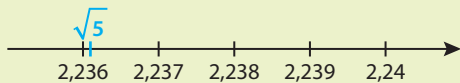
Placer sur une droite graduée $\sqrt{5}$ puis en donner un encadrement à 10^{-1} et 10^{-3} près.

Solution

À l'aide de la calculatrice, on obtient $\sqrt{5} \approx 2,236\ 067\ 978$.



L'encadrement à 10^{-1} près est **1** $2,2 \leq \sqrt{5} \leq 2,3$. **2**



L'encadrement à 10^{-3} près est **3**

$2,236 \leq \sqrt{5} \leq 2,237$. **4**

Conseils & Méthodes

- 1 On obtient le plus petit nombre d'un encadrement à 10^{-1} en tronquant à 1 chiffre après la virgule, c'est-à-dire en retirant les décimales après la première.
- 2 Le deuxième nombre de l'encadrement s'obtient en ajoutant $10^{-1} = 0,1$ au premier.
- 3 On obtient le plus petit nombre d'un encadrement à 10^{-3} en tronquant à 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire en retirant les décimales après la troisième.
- 4 Le deuxième nombre de l'encadrement s'obtient en ajoutant $10^{-3} = 0,001$ au premier.

À vous de jouer !

15 Donner un encadrement de $\frac{10}{7}$:

- a) à 10^{-1} près. b) à 10^{-2} près. c) à 10^{-3} près.

16 Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} des nombres suivants.

a) 7,456 8 b) $\frac{5}{9}$ c) $2,24 \times 10^{-2}$

→ Exercices 137 à 141 p. 61